Derwent
Top 100
Global
Innovator
2020

Motorsol Motor Solution

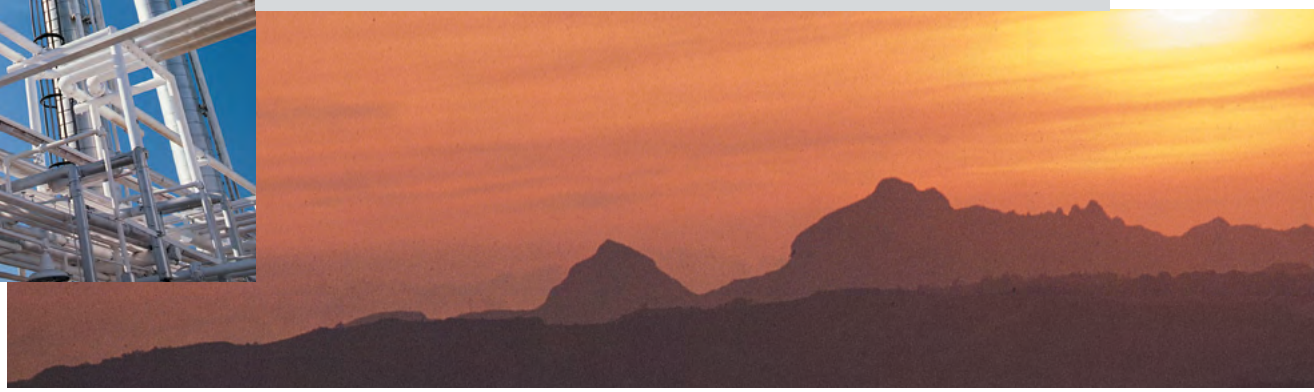
Soft Starter
소프트 스타터



LS ELECTRIC



Motorsol Soft starter



Motorsol Soft Starter

Motorsol
Soft Starter



LS MOTOR SOLUTION SOFT STARTER



Contents :

특징 04

형명체계 및 주문방법 06

기종일람표 08

디스플레이 유닛 14

외형치수 16

SETTING 및 기동방법 20

Parameter 22

보호기능 24

제어결선도 26

전원결선도 및 설치 주의사항 28

유도 전동기의 기동방법 비교 32

단 방향 방식과 BY-PASS 방식의 비교 34

LS의 Soft starter는 저렴하고 안정된 모터 기동방식을 제공합니다.

모터의 직입기동시 정격의 5~8배에 달하는 전류가 유입되어 모터는 물론 주변 기기에도 악영향을 줍니다.

그러나 Soft starter는 모터 기동과 정지시 주회로의 싸이리스터로 모터에 인가되는

전압의 크기를 적정하게 조절하여 줌으로써, 유입되는 전력을 제한하여

주변 전기설비의 안정성을 향상 시키고 과도한 기계적 충격을 완화시켜 줍니다.

>>>



특장점

■ 현장 부하조건을 반영 한 모델 전개

- 저압 : 220/380/440V, 2.2~600kW
- 고압 : 3300/6600V, 350~3800kW

■ 고객 맞춤형 제품

- 저압 : 단방향 / By-pass타입 선택 가능
- 고압 : VCB, VCS, 계전기 선택 가능

■ 디스플레이 유닛으로 간편하게 모터 기동방식 설정

- Soft start, Kick start, Slow start, Current limit start
- Soft stop, Slow stop

■ 다양한 모터 보호 기능

- 과전압, 저전류, 순시, 상불평형, 지락, 결상 등

■ 모터 모니터링 기능

- 3상 전압 및 전류 표시
- 모터 기동 상태 및 사고 표시

LSFS 단방향

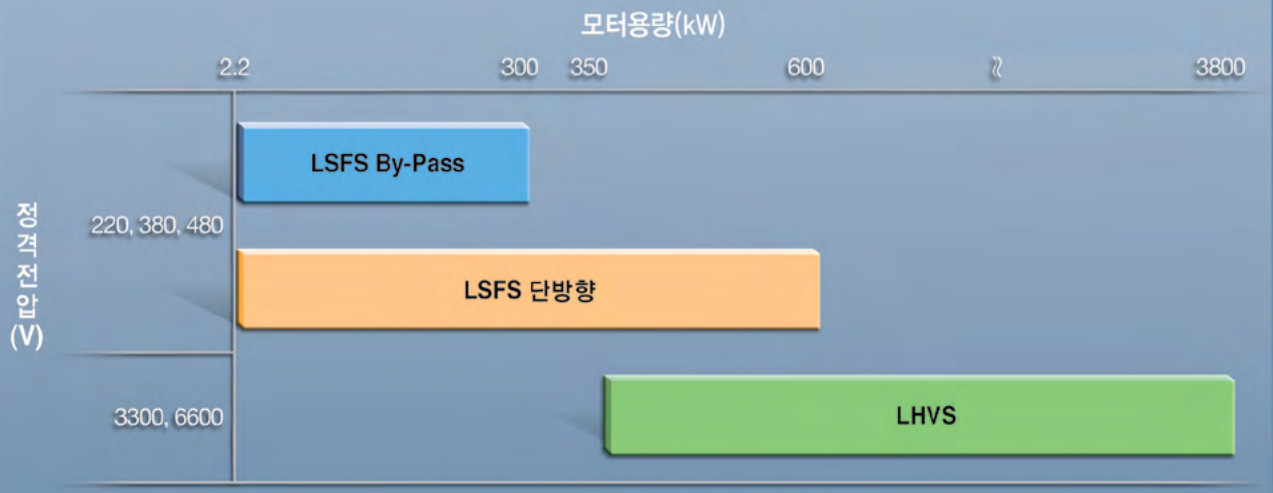
600	
375	450
240	300
150	195
75	112
37	56
22	30
11	15
5.5	7.5
2.2	3.7

LSFS By-Pass

240	300
150	195
75	112
37	56
22	30
11	15
5.5	7.5
2.2	3.7

LHVS

3800
2500
1800
1500
1200
750
350



주요 적용 Application

발전소	펌프, 팬, 냉각시스템, 하역설비, 콤프레샤, 대차
철강	용광로/제강 플로워, 펌프, 팬 , 대차
수처리	펌프
시멘트, 유리 및 광산	컨베이어, 펌프, 팬, 대차
석유화학, 오일 및 가스	압축기(콤프레샤), 입출기, 펌프, 대차
선박	추진장치
항만	호이스트, 크레인
펄프 및 제지	펌프, 팬, 대차

Motorsol Soft Starter

형명체계 및 주문방법

LSFS

LSFS — LS Soft Starters

2 — 전압 (Vac)

2	220
3	380
4	440

002 — 적용모터용량 (kW)

002	2.2	098	98
003	3.7	112	112
005	5.5	150	150
007	7.5	187	187
011	11	195	195
015	15	225	225
022	22	240	240
030	30	300	300
037	37	375	375
056	56	450	450
075	75	600	600

주) 2.2, 98, 187, 225kW는 220V에만 한정된 제품입니다.

S — 전압 (Vac)

S	단방향
BPS	By-Pass (MC내장)

LSFS 2002 S — **C** — 통신기능

C	포함
0	없음

1 — 조작전원 (Vac)

1	110
2	220

0 — 디스플레이 유닛

0	기본형
1	분리형

0 — Cable 길이(m)

0	0
1	1
2	2
3	3



60Hz — 주파수

50Hz
60Hz

주) Option 중 Cable길이는 입력기 취부형태가 분리형인 경우에만 적용되며, 입력기 취부형태가 기본형인 경우 Cable길이는 0m입니다.
주) 50Hz 제품 사용을 원하실 경우 주문시 문의 주십시오.

LHVS

LHVS — LS High Voltage Soft starter

3 — 전압 (Vac)

3	3300
6	6600

* 7200V 이상은 문의하여 주십시오.

0350 — 적용모터용량 (kW)

0350	350★
0750	750★
1200	1200
1500	1500★
1800	1800
2500	2500
3800	3800

* 3300V 제품은 ★표시 된 용량만 제공됩니다.

60Hz — 주파수

50Hz
60Hz

LHVS 3 0350 — 1 — 4 — D

1 — VCB (kA)

1	12.5
2	25
4	40

4 — VCS (kA)

4	4

D — 계측기

D	사용
N	미사용



VCB



VCS



GIMAC-V

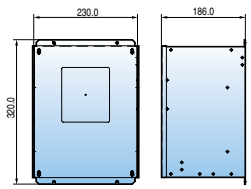
주) 1. By-Pass형 Soft Starter는 VCS 내장 제품입니다.
2. Option 사양 주문시에는 반드시 당사에 문의하여 주십시오.
(ex, 1차 Incoming VCB 사용여부, 2차 By-Pass 차단기 기종, 보호계전기 추가 등)

기종일람표

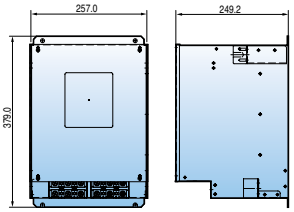
LSFS 단방향

적용모터용량				2.2 kW	3.7 kW	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW	22 kW	30 kW	37 kW
형명 및 전원전압	220V			LSFS 2002 S	LSFS 2003 S	LSFS 2005 S	LSFS 2007 S	LSFS 2011 S	LSFS 2015 S	LSFS 2022 S	LSFS 2030 S	LSFS 2037 S
	380V			-	LSFS 3003 S	LSFS 3005 S	LSFS 3007 S	LSFS 3011 S	LSFS 3015 S	LSFS 3022 S	LSFS 3030 S	LSFS 3037 S
	440V			-	LSFS 4003 S	LSFS 4005 S	LSFS 4007 S	LSFS 4011 S	LSFS 4015 S	LSFS 4022 S	LSFS 4030 S	LSFS 4037 S
정격전류	220V	AC	[A]	9	15	22	30	45	60	88	120	150
	380/440V			-	7.5	11	15	22	30	45	60	7
기동전류	220/380V	AC	[A]	36	60/30	88/44	120/60	180/88	240/120	352/180	480/240	600/300
주파수	50		[Hz]	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	60			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Size	220V	W	[mm]	230					257		257	
		H	[mm]	320 (외형도1)					379 (외형도2)		417 (외형도3)	
		D	[mm]	186					249		249	
	380/440V	W	[mm]	-	230						257	
		H	[mm]		320 (외형도1)						379 (외형도2)	
		D	[mm]		186						249	
사용장소				부식성가스나 먼지가 없는 옥내								
사용주위온도				-10 ~ +50 °C								
사용주위습도				90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)								
전원노이즈				노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000 1μs (전원 단자간)								
냉각방식				방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각 및 방열판과 Fan을 사용한 강제냉각								
과열센서				감온센서 동작, 작동온도 85°C ±5°C								
절연저항				1000V, 5MΩ 이상								
취득규격				EN 61131-2, EN 50178								

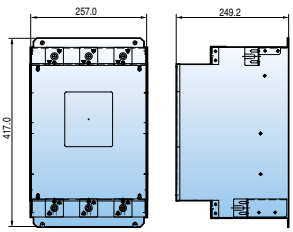
* 제품의 품질향상을 위하여 외형치수가 예고 없이 변경될 수 있으니 주문 시 문의 바랍니다.
주) 2.2, 98, 187, 225kW는 220V에만 한정된 제품입니다.



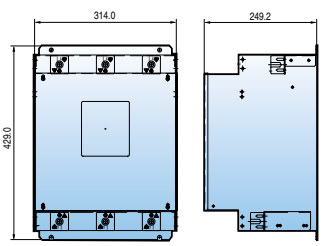
(외형도1)



(외형도2)

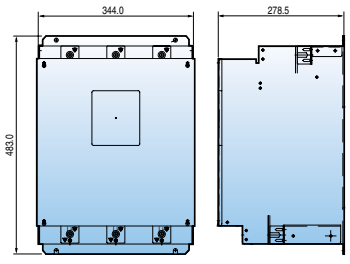


(외형도3)

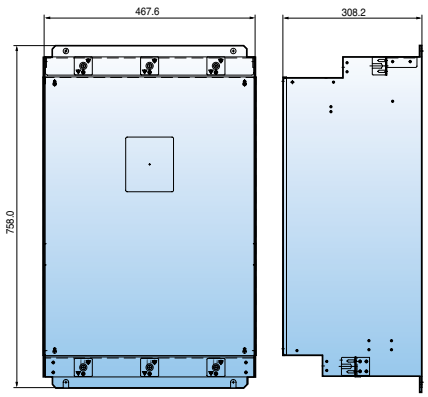


(외형도4)

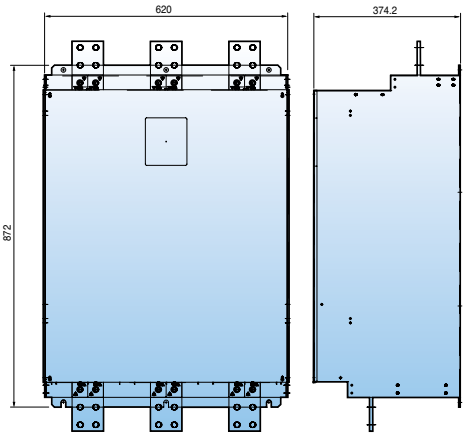
56 kW	75 kW	98 kW	112 kW	150 kW	187 kW	195 kW	225 kW	240 kW	300 kW	375 kW	450 kW	600 kW
LSFS 2056 S	LSFS 2075 S	LSFS 2098 S	LSFS 2112 S	LSFS 2150 S	LSFS 2187 S	-	LSFS 2225 S	-	-	-	-	-
LSFS 3056 S	LSFS 3075 S	-	LSFS 3112 S	LSFS 3150 S	-	LSFS 3195 S	-	LSFS 3240 S	LSFS 3300 S	LSFS 3375 S	LSFS 3450 S	LSFS 3600 S
LSFS 4056 S	LSFS 4075 S	-	LSFS 4112 S	LSFS 4150 S	-	LSFS 4195 S	-	LSFS 4240 S	LSFS 4300 S	LSFS 4375 S	LSFS 4450 S	LSFS 4600 S
225	300	390	450	600	740	-	900	-	-	-	-	-
112	150	-	225	300	-	390	-	480	600	750	900	1200
900/445	1200/600	1560	1800/900	2400/1200	2960	1560	3600	1920	2400	3000	3600	4800
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
314		344		468			468					
429 (외형도4)		483 (외형도5)		758 (외형도6)		-	758 (외형도6)	-	-	-	-	-
250		279		308			308					
257			314			344		344	468			620
417 (외형도3)		-	429 (외형도4)		-	483 (외형도5)	-	483 (외형도5)	758 (외형도6)			872 (외형도7)
249			250			279		279	308			374
부식성가스나 먼지가 없는 옥내												
-10 ~ +50 °C												
90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)												
노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000 1μs (전원 단자간)												
방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각 및 방열판과 Fan을 사용한 강제냉각												
감온센서 동작, 작동온도 85°C ±5°C												
1000V, 5MΩ 이상												
EN 61131-2, EN 50178												



(외형도5)



(외형도6)



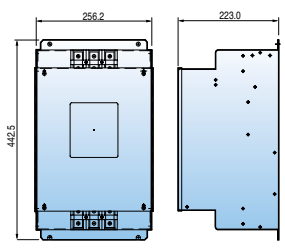
(외형도7)

기종일람표

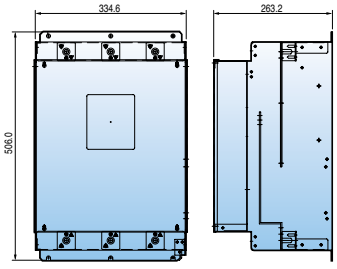
LSFS By-Pass

적용모터용량				2.2 kW	3.7 kW	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW	22 kW
형명 및 전원전압	220V			LSFS 2002 BPS	LSFS 2003 BPS	LSFS 2005 BPS	LSFS 2007 BPS	LSFS 2011 BPS	LSFS 2015 BPS	LSFS 2022 BPS
	380V			-	LSFS 3003 BPS	LSFS 3005 BPS	LSFS 3007 BPS	LSFS 3011 BPS	LSFS 3015 BPS	LSFS 3022 BPS
	440V			-	LSFS 4003 BPS	LSFS 4005 BPS	LSFS 4007 BPS	LSFS 4011 BPS	LSFS 4015 BPS	LSFS 4022 BPS
정격전류	220V	AC	[A]	9	15	22	30	45	60	88
	380/440V			-	7.5	11	15	22	30	45
기동전류	220/380V	AC	[A]	36	60/30	88/44	120/60	180/88	240/120	352/180
주파수	50		[Hz]	●	●	●	●	●	●	●
	60			●	●	●	●	●	●	●
Size	220V	W	[mm]	256						
		H	[mm]	442 (외형도1)						
		D	[mm]	224						
	380/440V	W	[mm]	-	256					
		H	[mm]		442 (외형도1)					
		D	[mm]		224					
사용장소				부식성가스나 먼지가 없는 옥내						
사용주위온도				-10 ~ +50 °C						
사용주위습도				90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)						
전원노이즈				노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000 1μs (전원 단자간)						
냉각방식				방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각 및 방열판과 Fan을 사용한 강제냉각						
과열센서				감온센서 동작, 작동온도 85°C ±5°C						
절연저항				1000V, 5MΩ 이상						
취득규격				EN 61131-2, EN 50178						

* 제품의 품질향상을 위하여 외형치수가 예고 없이 변경될 수 있으니 주문 시 문의 바랍니다.
* 모터용량 2.2, 98kW는 220V에만 한정된 제품입니다.



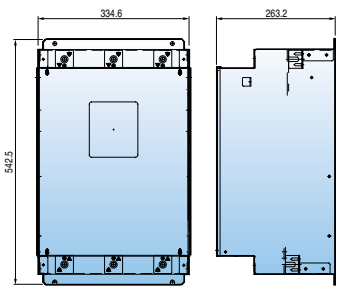
(외형도1)



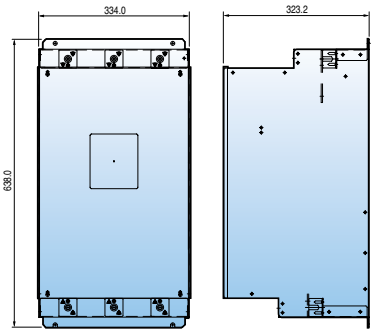
(외형도2)

Motorsol Soft Starter

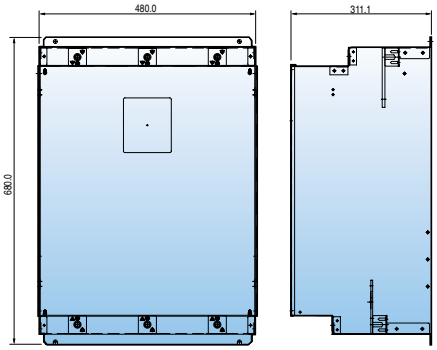
56 kW	75 kW	98 kW	112 kW	150 kW	187 kW	195 kW	225 kW	240 kW	300 kW
LSFS 2030 BPS	LSFS 2037 BPS	LSFS 2056 BPS	LSFS 2075 BPS	LSFS 2098 BPS	LSFS 2112 BPS	-	-	-	-
LSFS 3030 BPS	LSFS 3037 BPS	LSFS 3056 BPS	LSFS 3075 BPS	-	LSFS 3112 BPS	LSFS 3150 BPS	LSFS 3195 BPS	LSFS 3240 BPS	LSFS 3300 BPS
LSFS 4030 BPS	LSFS 4037 BPS	LSFS 4056 BPS	LSFS 4075 BPS	-	LSFS 4112 BPS	LSFS 4150 BPS	LSFS 4195 BPS	LSFS 4240 BPS	LSFS 4300 BPS
20	150	225	300	390	450	600	-	-	-
60	75	112	150	-	225	300	390	480	600
480/240	600/300	900/445	1200/600	1560	1800/900	1200	1560	1920	2400
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
344		344		344		-	-	-	-
506 (외형도2)		542 (외형도3)		638 (외형도4)					
264		264		324					
256		334		-	334		334		480
442 (외형도1)		506 (외형도3)			542 (외형도3)		638 (외형도4)		680 (외형도5)
224		264			264		324		311
부식성가스나 먼지가 없는 옥내									
-10 ~ +50 °C									
90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)									
노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000 1μs (전원 단자간)									
방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각 및 방열판과 Fan을 사용한 강제냉각									
감온센서 동작, 작동온도 85°C ±5°C									
1000V, 5MΩ 이상									
EN 61131-2, EN 50178									



(외형도3)



(외형도4)



(외형도5)

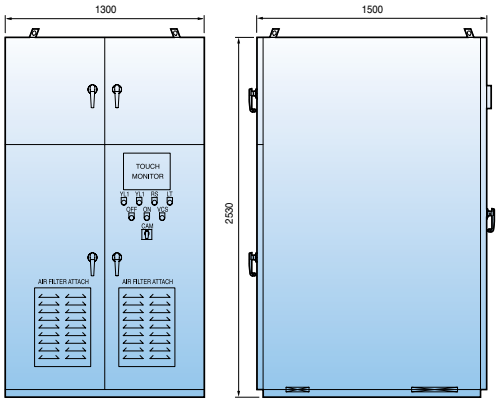
Motorsol Soft Starter

기종일람표

LHVS

적용모터용량			350 kW		750 kW		1200 kW
전원전압	3Φ	[V]	3300	6600	3300	6600	6600
형명 및 주파수	50	[Hz]	LHVS 3 0350 50Hz	LHVS 6 0350 50Hz	LHVS 3 0750 50Hz	LHVS 6 0750 50Hz	LHVS 6 1200 50Hz
	60	[Hz]	LHVS 3 0350 60Hz	LHVS 6 0350 60Hz	LHVS 3 0750 60Hz	LHVS 6 0750 60Hz	LHVS 6 1200 60Hz
정격전류	AC	[A]	80	40	160	80	130
기동전류	AC	[A]	320	160	640	320	520
Size	W	[mm]	1300		1300		1300
	H	[mm]	2350 (외형도1)		2350 (외형도1)		2350 (외형도1)
	D	[mm]	1500		1500		1500
사용장소			부식성가스나 먼지가 없는 옥내				
사용주위온도			-10 ~ +50 ℃				
사용주위습도			90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)				
전원노이즈			노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000 1μs (전원 단자간)				
냉각방식			방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각				
절연저항			1000V, 500MΩ 이상				

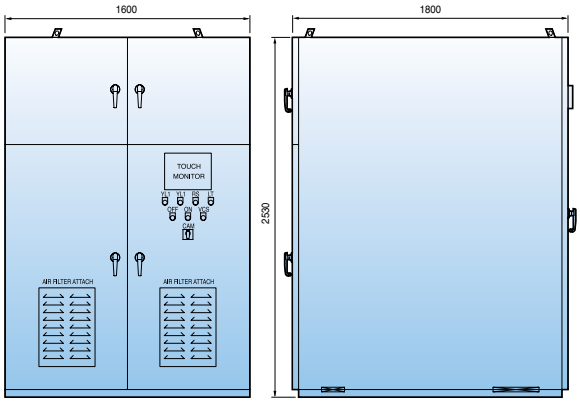
* 옵션 제품에 따라 사이즈는 변경될 수 있습니다.



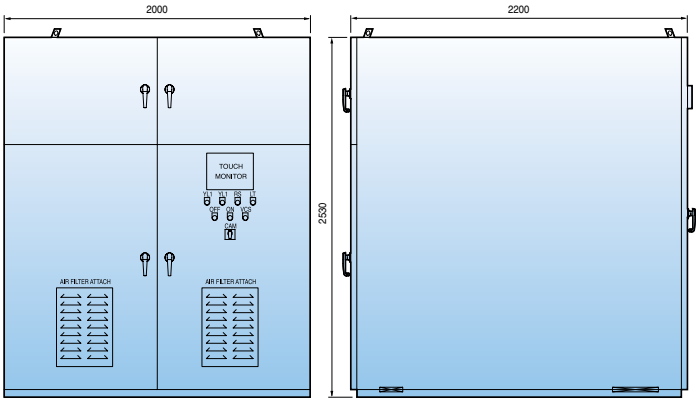
(외형도1)

Motorsol Soft Starter

1500 kW		1800 kW	2500 kW	3800 kW
3300	6600	6600	6600	6600
LHVS 3 1500 50Hz	LHVS 6 1500 50Hz	LHVS 6 1800 50Hz	LHVS 6 2500 50Hz	LHVS 6 3800 50Hz
LHVS 3 1500 60Hz	LHVS 6 1500 60Hz	LHVS 6 1800 60Hz	LHVS 6 2500 60Hz	LHVS 6 3800 60Hz
330	160	200	270	410
1320	640	800	1080	1640
1600	1300	1600	2000	2000
2350 (외형도2)	2350(외형도1)	2350 (외형도2)	2350 (외형도3)	2350 (외형도3)
1800	1500	1800	2200	2200
부식성가스나 먼지가 없는 옥내				
-10 ~ +50 ℃				
90%RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)				
노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 입력 R상, T상 ±2000 1μs (전원 단자간)				
방열판(Heat Sink)에 의한 자연냉각				
1000V, 500MΩ 이상				



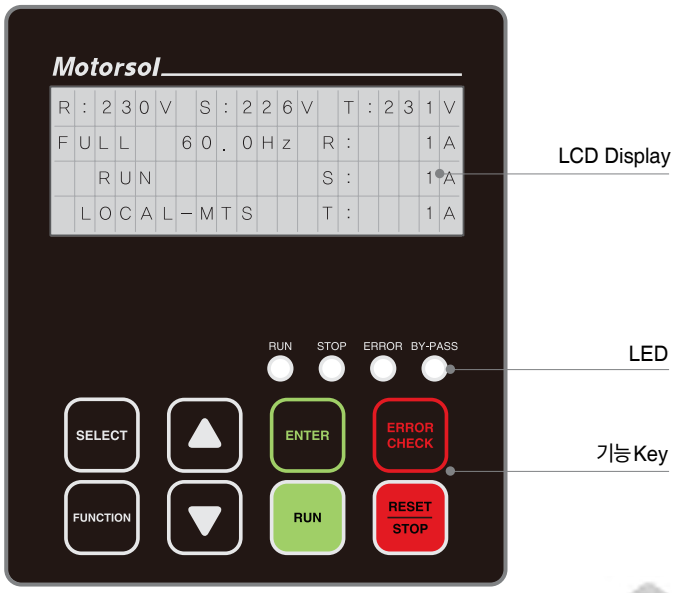
(외형도2)



(외형도3)

디스플레이 유닛

LSFS



간편한 조작

DISPLAY PANEL의 8개 BUTTON을 이용한 간편한 조작

최대 크기의 LCD 장착

4×20문자 표현

간단한 Interface

USB Cable을 이용한 Main PCB Board와 Display 연결

디스플레이 유닛 분리

판넬 외부에 부착될 수 있습니다.



<디스플레이 유닛 뒷면>

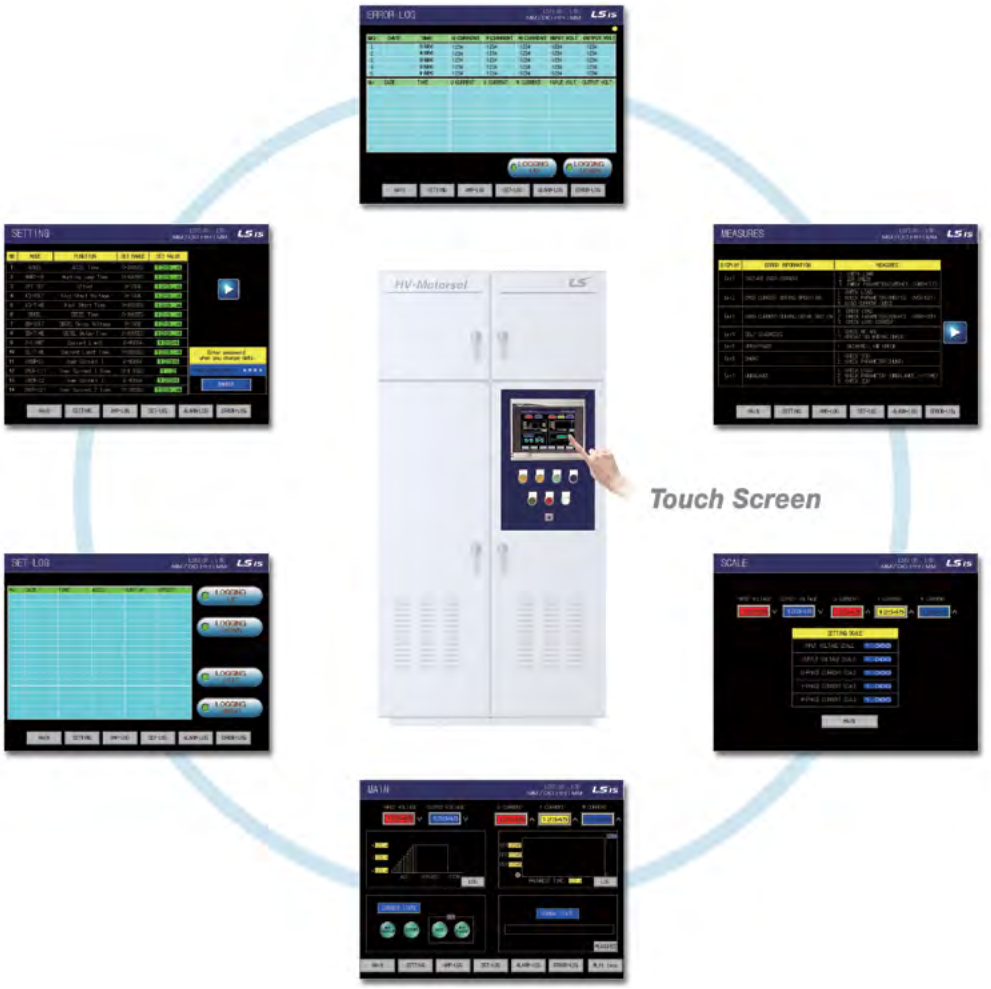
LCD Display

일반형 Motorsol은 4×20의 LCD Display를 제공합니다.

각 행의 기능은 다음과 같습니다.

구 분	설 명	
1구역	R V S V T : V H z R : A S : A T : A	기동 및 운전 중 입력 전압, 출력 전류 표기
2구역	R V S V T : V H z R : A ERROR 8 S : A OVER HEAT T : A	기동 및 운전 등 현재상태 표시 Error 발생 표시 주파수 표시
3구역	R V S V T : V H z R : A S : A LOCAL-MTS T : A	현재 Mode 표시 Error 내용 표시

LHVS

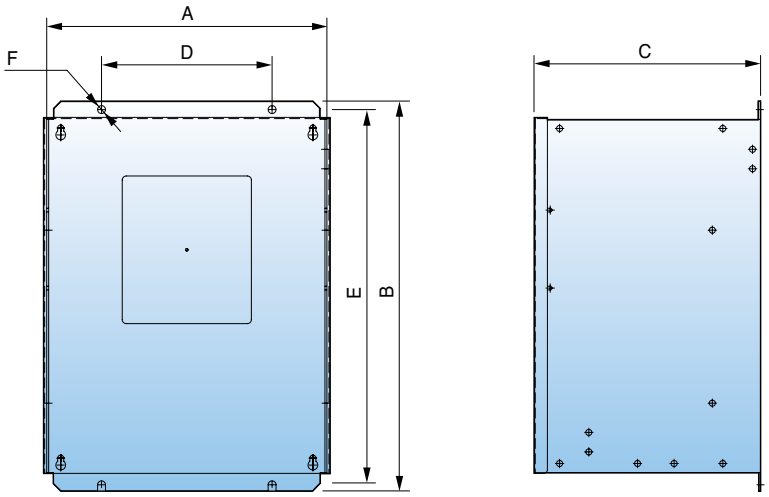


- 각 상(R, S, T)의 입력 전압 표시
- 비밀번호 입력 지원
- 현재 기동 상태 표시
- 현재 Error 표시 및 Error 기억
- 다국어 지원(한국어, 일어, 영어)
- Error 발생 내역 확인
- Error조치 사항
- Data Back-up 기능
- 과전류 검출 표시

Symbol	Description	Note
	TOUCH MONITOR	Soft Starter Setting 및 운전 상태 확인 가능
YL1	EMPR FAULT	EMPR FAULT 시 점등
YL2	Soft Starter FAULT	Soft Starter PCB FAULT 시 점등, TOUCH MONITOR 확인
RS	FAULT RESET	Soft Starter FAULT 시 RESET 시키는 PUSH BUTTON
LT	LAMP TEST	LAMP TEST용 PUSH BUTTON
OFF	OFF	가동 중 Soft Starter를 정지시킬 때 사용하는 BUTTON(LAMP는 정지 상태일 때 점등)
ON	ON	Soft Starter를 가동하고자 할 때 사용하는 BUTTON(LAMP는 운전 상태일 때 점등)
W2	BY-PASS VCS ON	ON S/W를 눌러 기동이 완료되어 BY-PASS VCS가 동작하면 점등
CAM	BY-PASS/REMOTE/LOCAL	Soft Starter 운전 방법 선택 S/W

외형치수

LSFS 단방향

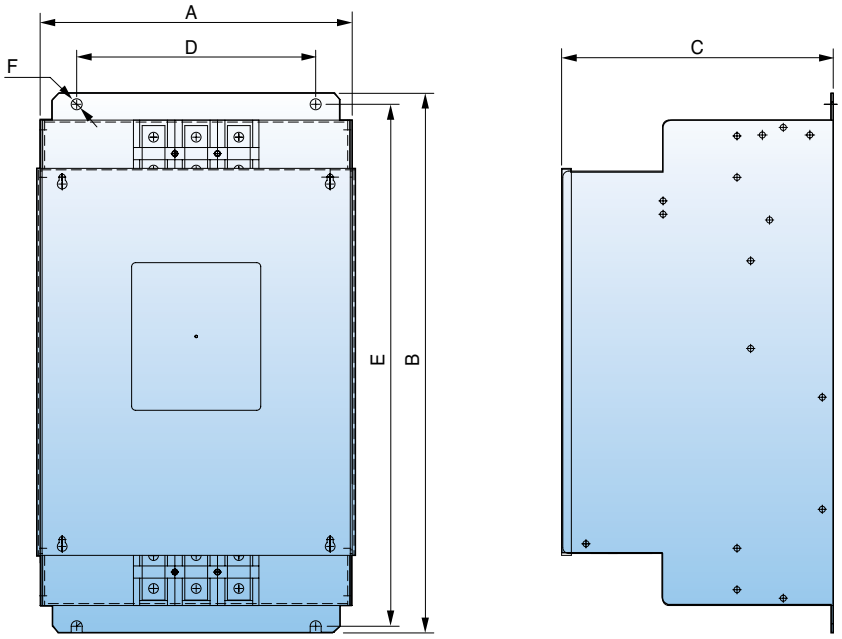


(단위:mm)

형명						가로	세로	높이부착	가로부착	세로	취부홀(Φ)
220V	kW	380V	kW	440V	kW	A	B	C	D	E	F
LSFS 2002 S	2.2										
LSFS 2003 S	3.7	LSFS 3003 S	3.7	LSFS 4003 S	3.7						
LSFS 2005 S	5.5	LSFS 3005 S	5.5	LSFS 4005 S	5.5						
LSFS 2007 S	7.5	LSFS 3007 S	7.5	LSFS 4007 S	7.5	230	320	185	140	308	6.5
LSFS 2011 S	11	LSFS 3011 S	11	LSFS 4011 S	11						
		LSFS 3015 S	15	LSFS 4015 S	15						
		LSFS 3022 S	22	LSFS 4022 S	22						
LSFS 2015 S	15	LSFS 3030 S	30	LSFS 4030 S	30	257	379	249	205	364	9
LSFS 2022 S	22	LSFS 3037 S	37	LSFS 4037 S	37						
LSFS 2030 S	30	LSFS 3056 S	56	LSFS 4056 S	56	257	417	249	205	402	9
LSFS 2037 S	37	LSFS 3075 S	75	LSFS 4075 S	75						
LSFS 2056 S	56	LSFS 3112 S	112	LSFS 4112 S	112	314	429	250	240	415	9
LSFS 2075 S	75	LSFS 3150 S	150	LSFS 4150 S	150						
LSFS 2098 S	98	LSFS 3195 S	195	LSFS 4195 S	195	344	483	279	264	466	9
LSFS 2112 S	112	LSFS 3240 S	240	LSFS 4240 S	240						
LSFS 2150 S	150	LSFS 3300 S	300	LSFS 4300 S	300						
LSFS 2187 S	187	LSFS 3375 S	375	LSFS 4375 S	375	468	758	308	371	734	12
LSFS 2225 S	225	LSFS 3450 S	450	LSFS 4450 S	450						
		LSFS 3600 S	600	LSFS 4600 S	600	620	872	374	524	848	12

* 제품의 품질향상을 위하여 외형치수가 예고 없이 변경될 수 있으니 주문 시 문의 바랍니다.
600kW 제품주문 시 반드시 외부 By-Pass 회로를 구성하시기 바랍니다.

LSFS By-Pass



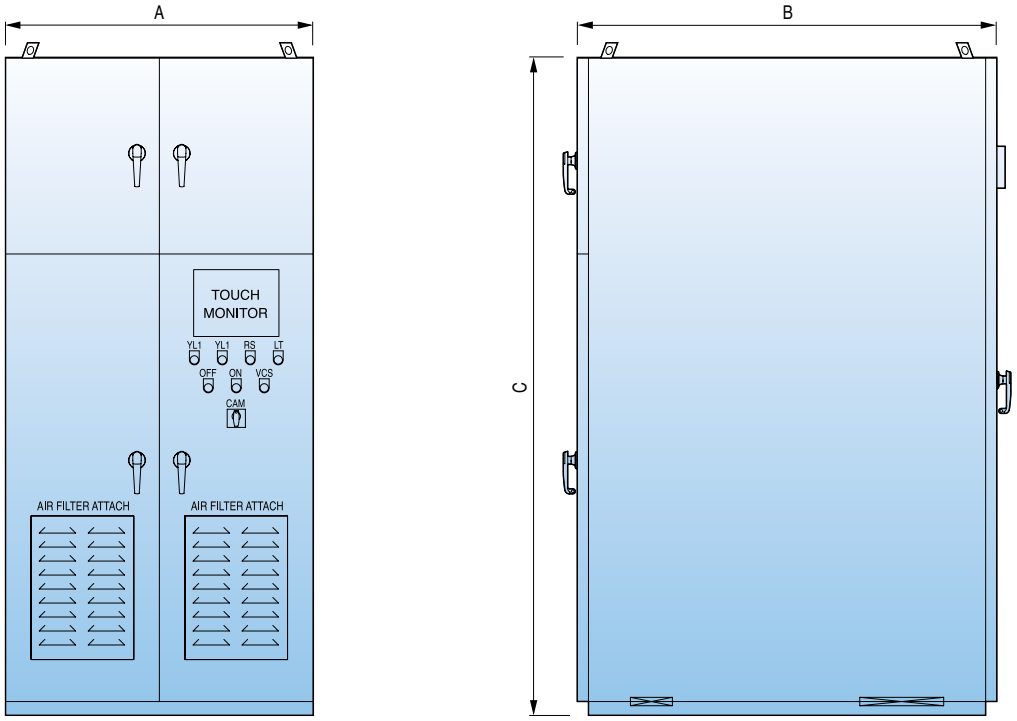
(단위:mm)

형명						가로	세로	높이부착	가로부착	세로	취부홀(Φ)
220V	kW	380V	kW	440V	kW	A	B	C	D	E	F
LSFS 2002 BPS	2.2	-	-	-	-	256	442	224	196	428	9
LSFS 2003 BPS	3.7	LSFS 3003 BPS	3.7	LSFS 4003 BPS	3.7						
LSFS 2005 BPS	5.5	LSFS 3005 BPS	5.5	LSFS 4005 BPS	5.5						
LSFS 2007 BPS	7.5	LSFS 3007 BPS	7.5	LSFS 4007 BPS	7.5						
LSFS 2011 BPS	11	LSFS 3011 BPS	11	LSFS 4011 BPS	11						
LSFS 2015 BPS	15	LSFS 3015 BPS	15	LSFS 4015 BPS	15						
LSFS 2022 BPS	22	LSFS 3022 BPS	22	LSFS 4022 BPS	22						
-	-	LSFS 3030 BPS	30	LSFS 4030 BPS	30						
-	-	LSFS 3037 BPS	37	LSFS 4037 BPS	37						
LSFS 2030 BPS	30	LSFS 3056 BPS	56	LSFS 4056 BPS	56	334	506	264	276	492	9
LSFS 2037 BPS	37	LSFS 3075 BPS	75	LSFS 4075 BPS	75						
LSFS 2056 BPS	56	LSFS 3112 BPS	112	LSFS 4112 BPS	112	334	542	264	260	528	9
LSFS 2075 BPS	75	LSFS 3150 BPS	150	LSFS 4150 BPS	150						
LSFS 2098 BPS	98	LSFS 3195 BPS	195	LSFS 4195 BPS	195	334	638	324	260	624	9
LSFS 2112 BPS	112	LSFS 3240 BPS	240	LSFS 4240 BPS	240						
		LSFS 3300 BPS	300	LSFS 4300 BPS	300	480	680	311	408	666	9

* 제품의 품질향상을 위하여 외형치수가 예고 없이 변경될 수 있으니 주문 시 문의 바랍니다.

외형치수

LHVS

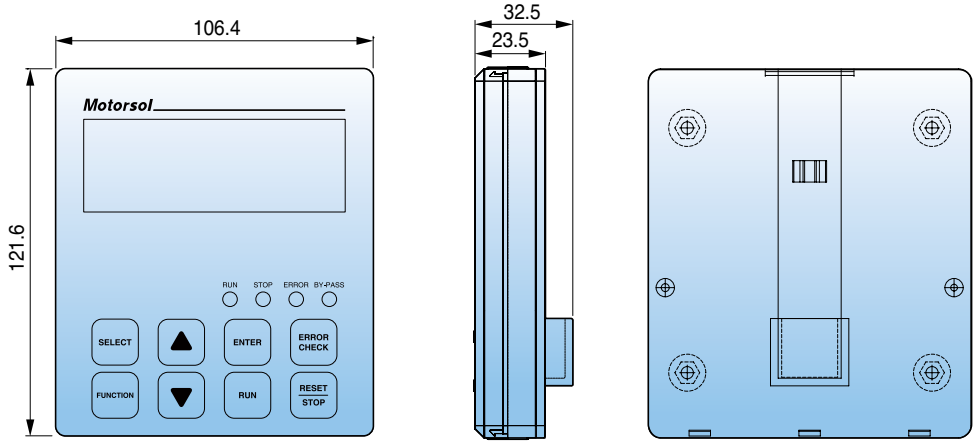


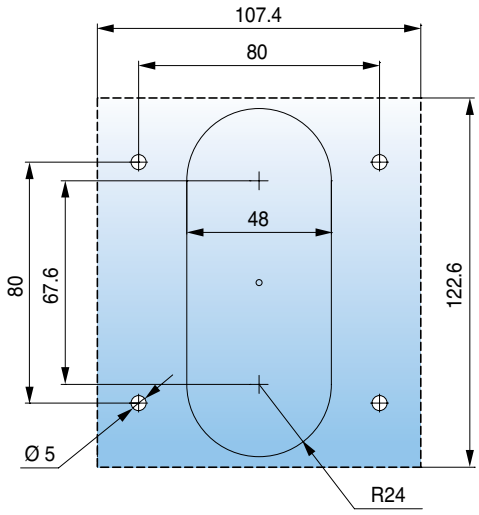
(단위:mm)

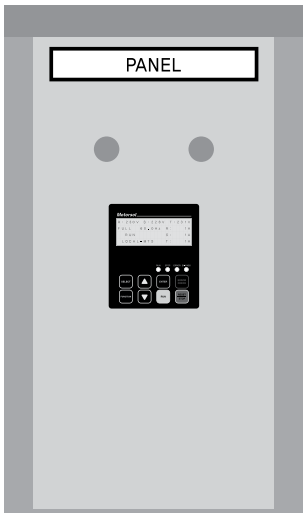
형명	가로 (A)	세로 (B)	높이 (C)
LHVS 0350	1300	1500	2350
LHVS 0750	1300	1500	2350
LHVS 1500	1600	1500	2350
LHVS 0350	1300	1500	2350
LHVS 0750	1300	1500	2350
LHVS 1200	1300	1500	2350
LHVS 1500	1300	1500	2350
LHVS 1800	1600	1800	2350
LHVS 2500	2000	2200	2350
LHVS 3800	2000	2200	2350

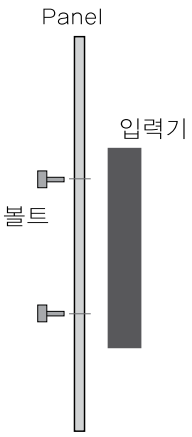
주) 1. 1차 Incomming VCB와 By-Pass 동작을 위한 VCS의 기본 사양 제품이 적용 된 사이즈입니다.
2. 제품의 품질 향상을 위하여 외형 치수가 예고 없이 변경될 수 있으니 주문시 문의하여 주십시오.
3. 기타 사양 변경 시에는 반드시 당사에 문의하여 주십시오. (ex, 1차 Incomming VCB 사용여부, 2차 By-Pass 차단기 기종, 보호계전기 추가 등)

디스플레이 유닛


106.4
121.6
Motorsol
RUN
STOP
ERROR
BY-PASS
SELECT
ENTER
ERROR CHECK
FUNCTION
RUN
RESET STOP
32.5
23.5


107.4
80
48
80
67.6
122.6
Ø 5
R24

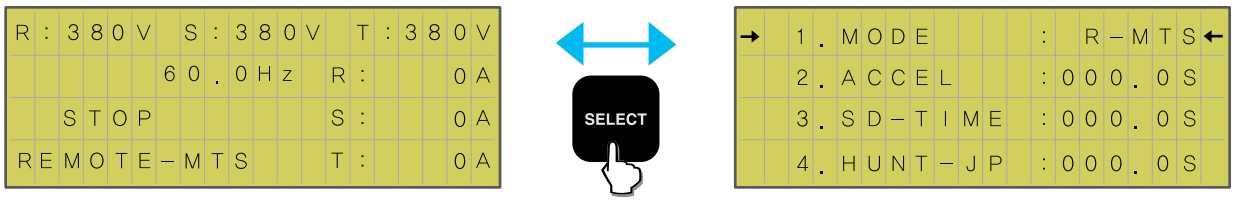

PANEL


Panel
입력기
볼트

SETTING 및 기동방법

SELECT[SETTING] MODE 들어가기

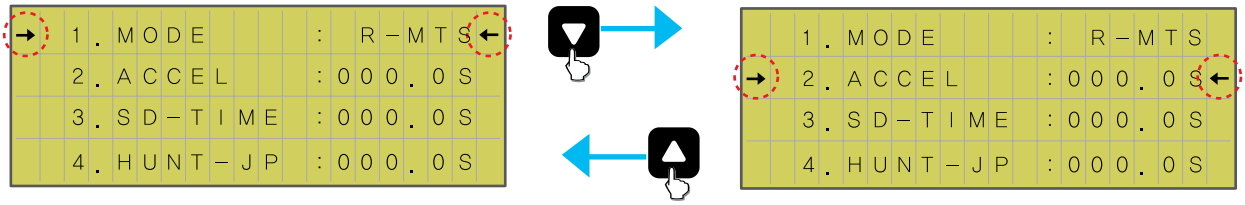
기본화면에서 SELECT KEY를 누르면 SETTING MODE로 전환되며 한번더 누를 경우 다시 기본화면으로 돌아옵니다.



기본화면 SETTING MODE

SELECT[SETTING] MODE Parameter 선택

UP(▲), DOWN(▼) 키를 눌러 원하는 항목으로 이동할 수 있습니다.

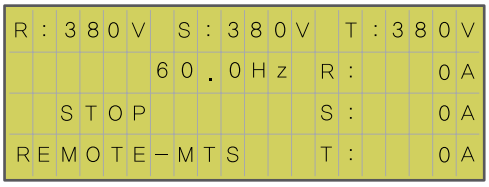
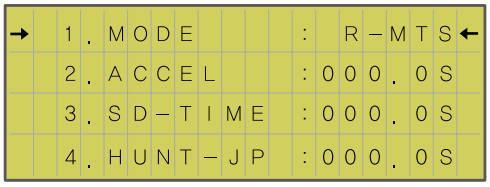
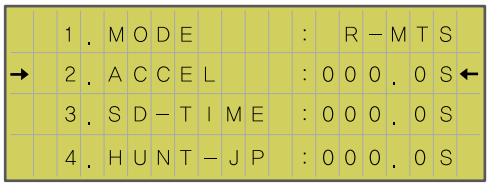
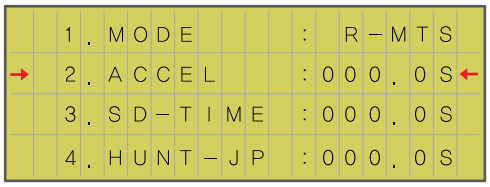
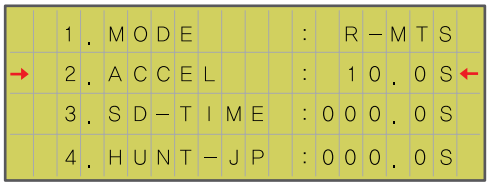
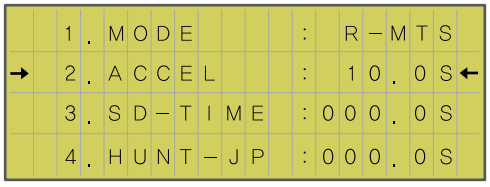
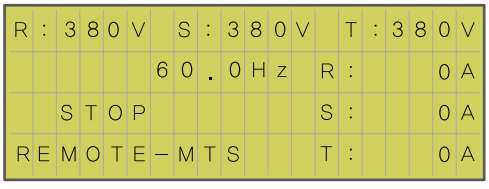


Parameter Data 설정

1. Data를 입력하고자 하는 파라메타의 좌우에 화살표가 오도록 한 후 ENTER KEY를 눌러 파라메타 좌우의 화살표가 깜빡이면 해당 파라메타가 선택된 것입니다.
2. UP(▲), DOWN(▼) 키를 이용하여 원하는 Data를 입력합니다.
3. ENTER KEY를 눌러 설정한 Data를 저장합니다.

* Data 입력의 예시를 참고하여 주십시오.

Data 입력 예시

순 서	화면표시	KEY	설 명
1		SELECT	MAIN 화면에서 SELECT KEY를 누름.
2		▲ ▼	UP, DOWN KEY를 이용하여 원하는 항목으로 이동.
3		ENTER	ENTER KEY를 눌러 항목을 선택하면 좌우 화살표(→ ←)가 깜빡이며 파라메타 값 변경 가능.
4		▲ ▼	DOWN KEY를 이용하여 파라메타 값을 변경.
5		ENTER	파라메타 값을 저장.
6		SELECT	SELECT KEY를 눌러 기동 MAIN 화면으로 이동 주) 1. LOCAL-SMC, LOCAL-BPS MODE시 MAIN 화면에서만 START, STOP 가능. SELECT 화면에서는 START, STOP 불가능. 2. REMOTE MODE는 SELECT 화면에서 START, STOP 가능.
7		설정완료 및 기동준비	설정완료 후 기동준비

Parameter

LSFS

표시명칭		입력범위		설 명
1	MODE	Drive Mode (운전모드)	R-MTS	외부 컨트롤로 소프트스타터 start/stop 제어
			R-BPS	외부 컨트롤로 By-pass용 MC on/off 제어
			L-MTS	소프트스타터에 부착된 입력기를 이용하여 start/stop 제어
			L-BPS	소프트스타터에 부착된 입력기를 이용하여 By-pass on/off 제어
			S-COM	통신 Mode
2	ACCEL	Accel Time (가속시간)	0~300sec	모터에 전전압까지 인가되는 시간이며, 가속시간을 너무 짧게 두면 기동전류가 상승하므로 주의
3	SD-TIME	Start Delay Time (가속지연시간)	0~9.9sec	기동시 설정시간 이후에 start (일반적으로 2초 설정)
4	HUNT-JP	Hunting Jump Time (헌팅점프)	0~300sec	모터 기동시 헌팅이 생길 때 Display에 나타나는 시간을 보고 체크 후 점프 값을 설정. 설정 시 헌팅 없이 전전압이 인가되며 일반적으로 가속시간과 동일하게 설정
5	OFFSET	초기 전압	0~100%	모터 기동시 초기전압 설정
6	K-VOLT	Kick Start Volt (킥전압)	0~100%	Kick Start 사용 시 Pre Voltage값 설정
7	K-TIME	Kick Start Time (킥시간)	0~300sec	Kick Start 사용 시 Pre Voltage인가시간 설정
8	DECEL	Decel Time (감속시간)	0~300sec	모터의 전전압에서 정지하는 시간을 말하며 감속정지가 필요없을 경우 0으로 설정
9	DD-VOLT	Decel Delay Volt (감속지연전압)	0~100%	감속을 지연시키기 위해 감속지연 전압 설정
10	DD-TIME	Decel Delay Time (감속지연시간)	0~300sec	감속지연을 유지하기 위한 시간 설정
11	C-LIMIT	Current Limit (전류제한)	0~5000A	부하전류가 설정 값 이상 흐르지 않도록 제한하여 기동. 너무 작은 전류 설정시 모터에 부담을 주므로 정격의 3~4배 사이로 설정
12	CL-TIME	Current Limit Time (전류제한시간)	0~300sec	설정시간 이후에도 전류제한이 걸리면 fault 발생
13	OVER-C1	Over Current 1 (과전류1-순시과전류)	0~5000A	순시 과전류 검출 기능으로 순간적인 과전류를 감지. 일반적으로 모터 정격 전류의 600%로 설정
14	OVER-C1T	Over Current 1 Time (과전류1-시간)	0~9.9sec	순시 과전류 OVER-C1의 시간 설정. OVER-C1 설정값 이상의 전류가 흐르고 이 시간이 OVER-C1T 이상 유지되면 error로 감지. 일반적으로 0.5초로 설정
15	OVER-C2	Over Current 2 (과전류2-기동중과전류)	0~5000A	기동중 과전류 검출 기능으로 기동전류와 지속적인 과부하를 감지하고 일반적으로 모터정격 전류의 400%로 설정
16	OVER-C2T	Over Current 2 Time (과전류2-시간)	0~100sec	OVER-C2 설정값 이상의 전류가 흐르고 이 시간이 OVER-C2T이상 유지되면 error로 감지하여 ACCEL TIME의 2/3로 설정
17	OVER-C3	Over Current 3 (과전류3-운전중과전류)	0~5000A	ACCEL TIME 이후 RUN 구간에서의 과전류를 감지. 모터의 지속적인 과부하를 감지하여 부하전류가 설정치 이상이면 error로 감지. 일반적으로 모터정격의 120%로 설정
18	OVER-C3T	Over Current 3 Time (과전류3-시간)	0~100sec	OVER-C3 설정값 이상의 전류가 흐르고 이 시간이 OVER-C3T이상 유지되면 error로 감지. 일반적으로 5sec로 설정
19	SHUNT	Shunt Current	0~5000A	SCR단락보호. STP상태에서 부하전류가 설정값 이상이면 error로 감지
20	UNBALANCE	3 Phase Unbalance (상간전류차)	0~1000A	상간 불평형 전류차를 설정
21	U-TIME	3 Phase Unbalance Time (상간전류차 지속시간)	0~100sec	상간 불평형 전류 검출 시간을 설정. 설정시간 이후에 fault 발생
22	E-TIME	Earth Time (지락 시간)	0~9.9sec	지락 검출 시간을 설정하고 검출시간 이후에 fault 발생
23	LL-CUR	Low Load Current (저부하전류)	0~1000A	저부하 전류 설정
24	LLC-TIME	Low Load Current Time (저부하 전류시간)	0~100sec	저부하 검출 시간을 설정하며 설정시간 이후에 fault 발생
25	LO-VOLT	Low Voltage(저전압)	0~1000V	입력전압이 설정치 이하일 경우 error로 감지
26	HI-VOLT	High Voltage(고전압)	0~1000V	입력전압이 설정치 이상일 경우 error로 감지
27	EXT-ERR	External Fault Error (외부Fault 사용유무)	Yes / No	외부Fault 사용유무를 설정하는 것으로 사용하지 않을 경우 'No', 사용시에는 'Yes'로 설장
28	BPS-ERR	By-pass Fault Error (By-pass MC Fault 사용유무)	Yes / No	BPS Type으로 MC 사용 시 설정하는 것으로 BPS 사용 시 'Yes' 설정
29	AH-JUMP	Auto Hunting Jump (자동헌팅점프 사용유무)	Yes / No	Auto Jump 사용가능 유무를 표시. 기본값은 'Yes'로 설정
30	LOSS-PHA	Loss Phase (결상감지 사용유무)	Yes / No	결상감지 유무를 표시. 기본값은 'No'로 설정 (Yes일 때 감지)
31	NODE	Node (통신Node)	0~99	통신 Node 번호를 설정
32	USE-TIME	Total Use Time (총 사용시간)	-	제품 설치 후 총 사용 시간
33	VERSION	CPU 버전표시	-	현재 사용중인 CPU Version을 표시

LHVS

표시명칭		입력범위		설 명
1	ACCEL	Accel Time (가속시간)	0~300sec	모터 기동 시 0에서 전전압까지 출력되는 시간. 일반적으로 40~90sec 설정
2	HUNT-J	Hunting Jump Time (헌팅점프시간)	0~300sec	모터 기동 시 헌팅이 생길 경우 사용하는 mode. 'HUNT-J'의 설정시간에 의해 전전압이 인가 됨. 일반적으로 'ACCEL'와 'HUNT-J'는 동일하게 설정
3	OFFSET	초기 전압	0~100%	모터 기동 시 초기 전압. 0~최대전압까지의 %출력. 일반적으로 15~30% 설정
4	KS-VOLT	Kick Start Voltage (킥전압)	0~100%	Kick Start 사용 시 Pre Voltage값 설정
5	KS-TIME	Kick Start Time (킥시간)	0~300sec	Kick Start 사용 시 Pre Voltage인가시간 설정
6	DECEL	Decel Time (감속시간)	0~300sec	모터의 전전압에서 정지하는 시간을 말하며 감속정지가 필요없을 경우 0으로 설정
7	DD-VOLT	Decel Delay Voltage (감속지연전압)	0~100%	감속을 지연시키기 위해 감속지연 전압 설정
8	DD-TIME	Decel Delay Time (감속지연시간)	0~300sec	감속지연을 유지하기 위한 시간 설정
9	C-LIMIT	Current Limit (전류제한)	0~4000A	모터 기동 시 전류를 억제하는 기능. 설정값 보다 높은 전류가 흐르면 가속을 멈추고 전류가 떨어져야 다시 기동. 일반적으로 0으로 설정
10	CL-TIME	Current Limit Time (전류제한시간)	0~300sec	설정시간 이후에도 전류제한이 걸리면 fault 발생
11	OVER-C1	Over Current 1 (과전류1)	0~4000A	모터 기동 시 peak 전류가 흐르는 것을 감지하여 error출력을 보냄(순시). 일반적으로 모터 정격전류의 600~800% 설정
12	OVER-C1T	Over Current 1 Time (과전류1-시간)	0~9.9sec	OVER-C1의 시간. OVER-C1의 전류가 OVER-C1T의 설정된 시간보다 길게 유지 되면 error출력을 보냄. 일반적으로 0.5sec로 설정
13	OVER-C2	Over Current 2 (과전류2)	0~4000A	모터 기동 시 지속적인 과부하를 감지하여 error출력을 보냄(한시). 일반적으로 모터 정격전류의 400% 설정
14	OVER-C2T	Over Current 2 Time (과전류2-시간)	0~100sec	OVER-C2의 시간. OVER-C2의 전류가 OVER-C2T의 설정된 시간보다 길게 유지 되면 error출력을 보냄. 일반적으로 15~30sec로 설정
15	OVER-C3	Over Current 3 (과전류3)	0~4000A	모터 운전 시 지속적인 과부하를 감지하여 error출력을 보냄(한시). 일반적으로 모터 정격전류의 120% 설정
16	OVER-C3T	Over Current 3 Time (과전류3-시간)	0~100sec	OVER-C3의 시간. OVER-C3의 전류가 OVER-C3T의 설정된 시간보다 길게 유지 되면 error출력을 보냄. 일반적으로 5sec로 설정
17	LO-VOLT	Low Voltage (저전압)	0~9000V	입력전압이 설정치 이하일 경우 error로 감지
18	LV-TIME	Low Voltage Time (저전압시간)	0~9.9sec	저전압 error로 감지하기 위한 LO-VOLT 유지시간
19	HI-VOLT	High Voltage (고전압)	0~9000V	입력전압이 설정치 이상일 경우 error로 감지
20	HV-TIME	High Voltage Time (고전압시간)	0~9.9sec	고전압 error로 감지하기 위한 HI-VOLT 유지시간
21	LL-CUR	Low Load Current (저부하전류)	0~1000A	저부하 전류를 설정
22	LLC-TIME	저부하 전류 시간	0~100sec	저부하 검출 시간을 설정. 설정시간 이후에 fault 발생
23	AH-JUMP	Auto Hunting Jump (자동헌팅점프)	Yes(1) / No(0)	헌팅 발생 시 자동으로 점프 실행 유무 설정. '1'로 설정 시 자동으로 헌팅 점프. '0'으로 설정하면 헌팅점프 실행 안됨
24	SHUNT	Shunt Current (션트전류)	0~4000A	SCR 단락보호. Power 인가 상태에서 부하 전류가 설정값 이상이면 error로 감지
25	P-LOSS	결상	Yes(1) / No(0)	결상감지 유무설정. '1'로 설정 시 결상 감지. '0'으로 설정 시 결상 검출하지 않음
26	UNBALANCE	3상 불평형 전류	0~1000A	상간 불평형 전류차를 설정
27	U-TIME	3상 불평형 전류 시간	0~100sec	상간 불평형 전류 검출 시간을 설정. 설정 시간 이후에 fault 발생
28	STO	SCR TURN ON	Yes(1) / No(0)	HV-Motorsol off시 SCR Turn on 유무 설정. '1'로 설정 시 SCR Turn on, '0'으로 설정하면 SCR Turn off
29	NODE	통신 노드	1~99	RS-485 통신 노드 번호
30	E TIME	지락 동작 시간	0~30sec	지락 보호 동작을 설정시간 이후 동작시킴
31	E DELAY TIME	지락 지연 시간	0~100sec	기동시 지락 보호 동작을 설정시간동안 지연시킴
32	ES-ACCEL	비상 스타터 시간	0~100sec	비상 스타터로 기동시 전전압까지 출력되는 시간
33	ES-OFFSET	비상 스타터 초기 전압	0~100%	비상 스타터로 기동시 초기 전압

보호기능

LSFS

구 분	DISPLAY	ERROR 내용	조 치 사 항
Error 1	Over Curr 1	Over Curr 1 (순시과전류)	1. 부하점검 2. SCR 점검 3. 파라미터 확인 (OVER-C1, OVER-C1 t)
Error 2	Over Curr 2	Over Curr 2 (기동중 과전류)	1. 부하점검 2. 파라미터 확인 (OVER-C2, OVER-C2 t) 3. 부하전류 확인
Error 3	Over Curr 3	Over Curr 3 (운전중 과전류)	1. 부하점검 2. 파라미터 확인 (OVER-C3, OVER-C3 t) 3. 부하전류 확인
Error 4	In Comm Error	Inside Comm Error (내부통신 Error)	1. ON/OFF 릴레이 점검(아크 및 지락) 2. Main Conductor 점검(아크 및 지락)
Error 5	Loss Phase	Loss Phase (결상)	1. 입력전압확인 2. 내부 인입선 점검
Error 6	Shunt	Shunt	1. SCR점검 2. 파라미터 확인(Shunt)
Error 7	Unbalance	3Φ Phase Unbalance (상간(3Φ) 불평형 에러)	1. 부하점검 2. 파라미터 확인(Unbalance U-TIME) 3. SCR 점검
Error 8	Over Heat	Motorsol Over Heat (Motorsol 과열)	1. 제어반 내부 온도 점검 2. 냉각 FAN 점검
Error 9	Ext Fault	External Fault Error (외부 Fault)	1. 모터 온도 점검 2. EMPR 점검 3. 외부 Fault 점검
Error 10	Low Load	Low Load (저부하)	1. 부하점검 2. 입력전류 표시 값 확인 3. 파라미터 확인 (LL-CUR, LLC-TIME)
Error 11	Earth	Earth (지락)	1. 지락 여부 점검 2. ZCT 점검
Error 12	Low Volt	Low Voltage (저전압)	1. 입력전압확인 2. 입력전압 표시 값 확인 3. 파라미터 확인(LO-VOLT)
Error 13	High Volt	High Voltage (고전압)	1. 입력전압확인 2. 입력전압 표시 값 확인 3. 파라미터 확인(HI-VOLT)
Error 14	Curr Limit	Current Limit (전류제한 Err)	1. 기동 시 부하 점검 2. 파라미터 확인(CC-LIMIT, CL-TIME)
Error 15	BPS Fault		1. BY-PASS용 MC 확인

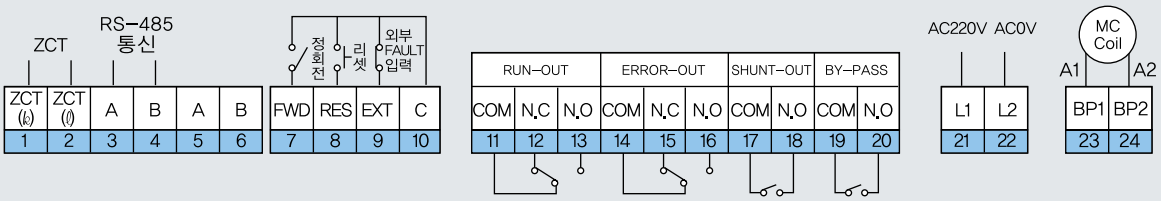
LHVS

ERROR CODE	ERROR 내용	조 치 사 항
ERR1	순간적인 과전류	1. 부하점검
		2. SCR 점검
		3. 파라미터 확인 (OVER-C1, OVER-C1 t)
ERR2	기동 중 과전류	1. 부하점검
		2. 파라미터 확인 (OVER-C2, OVER-C2 t)
		3. 부하 전류 확인
ERR3	운전 구간 과전류	1. 부하 점검
		2. 파라미터 확인 (OVER-C3, OVER-C3 t)
		3. 부하 전류 확인
ERR4	자기 진단	1. MC 아크 확인
		2. 조작 배선 점검
ERR5	결상	1. 내부 인입선 점검
ERR6	SHUNT	1. SCR 점검
		2. 파라미터 점검(SHUNT)
ERR7	UNBALANCE	1. 부하 점검
		2. 파라미터 확인 (UNBALANCE, U-TIME)
		3. SCR 점검
ERR8	내부 스택 과열	1. 온도 센서 점검
		2. 스택 내부 온도 점검
ERR9	외부 모터 과열	1. 모터 온도 점검
		2. 모터보호계전기 점검
ERR10	저부하	1. 부하 점검
		2. 부하 전류 표시 값 확인
		3. 파라미터 확인 (LO-CUR, LC-TIME)
ERR11	지락	1. 부하절연체크
		2. ZCT 점검
		3. 파라미터 확인 (E TIME. E DELAY TIME)
ERR12	저전압	1. 입력 전압 확인
		2. 입력 전압 표시 값 확인
		3. 파라미터 확인 (LO-VOL, LV-TIME)
ERR13	고전압	1. 입력 전압 확인
		2. 입력 전압 표시 값 확인
		3. 파라미터 확인 (HI-VOL, HV-TIME)
ERR14	전류 제한	1. 부하점검
		2. 파라미터 확인 (C-LIMIT, CL-TIME)

제어결선도

LSFS

제어결선도



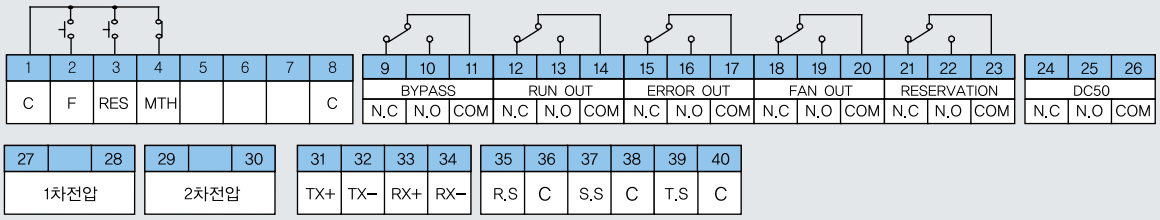
제어단자 기능 설명

단자번호	약 칭	명 칭	기 능	정격
1	ZCT(k)	ZCT 2차(k)	지락 검출 입력	200mA
2	ZCT(l)	ZCT 3차(l)		100mV
3	A	DATA +	RS-485 통신	
4	B	DATA -		
5	A	DATA +		
6	B	DATA -		
7	FWD	Forward	정회전	
8	RES	Reset	Error시 Reset 시킵니다.	
9	EXT	외부Fault	외부 Fault 입력 ※ 사용시 'B' 접점을 사용하여 주십시오.	
10	C	Common	공통입력	
11	COM	Relay Common	Run Out : 동작 시 N.O출력, 평상시 N.C 출력	AC250V 3A
12	N.C	Normal Close		
13	N.O	Normal Open		
14	COM	Relay Common	Error Out : 동작 시 N.O출력, 평상시 N.C 출력	
15	N.C	Normal Close		
16	N.O	Normal Open		
17	COM	Relay Common	Shunt Out : Shunt Error시 동작	
18	N.O	Normal Open		
19	COM	Relay Common	By-pass Out : 동작 시 N.C 출력, 평상시 N.O 출력	
20	N.O	Normal Open		
21	L1	AC 220V	조작전원 입력 (AC220V)	
22	L2	AC 0V		
23	BP1	A1	By-pass 사용 시 MC 코일 연결	
24	BP2	A2	(MC는 조작전원과 동일한 정격 사양을 선택하여 주십시오)	

※ 조작전원입력 110V 사용 시 별도 문의 바랍니다.

LHVS

제어결선도



제어단자 기능 설명

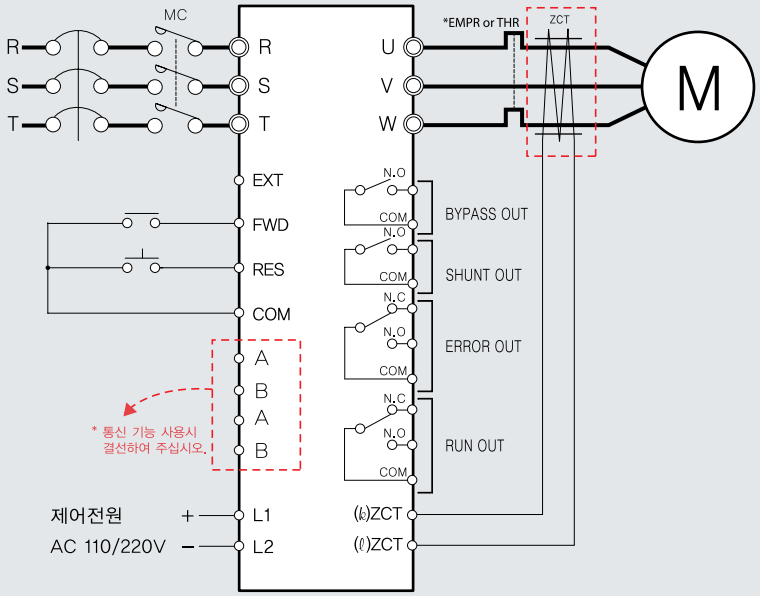
단자번호	약 칭	명 칭	기 능
1	C	Common	공통입력
2	F	Forward	정회전
3	RES	Reset	Error 발생 시 reset 동작
4	MTH	모터과열	모터 과열 S/W, b접점 연결
5			기능없음
6			기능없음
7			기능없음
8	C	Common	공통입력(GND)
9	N.C	Normal Close	By-pass 릴레이 출력으로서 붙은 접점
10	N.O	Normal Open	By-pass 릴레이 출력으로서 떨어진 접점
11	COM	Relay Common	By-pass 릴레이 공통 단자
12	N.C	Normal Close	By-pass 릴레이 출력으로서 붙은 접점
13	N.O	Normal Open	By-pass 릴레이 출력으로서 떨어진 접점
14	COM	Relay Common	By-pass 릴레이 공통 단자
15	N.C	Normal Close	By-pass 릴레이 출력으로서 붙은 접점
16	N.O	Normal Open	By-pass 릴레이 출력으로서 떨어진 접점
17	COM	Relay Common	By-pass 릴레이 공통 단자
18	N.C	Normal Close	By-pass 릴레이 출력으로서 붙은 접점
19	N.O	Normal Open	By-pass 릴레이 출력으로서 떨어진 접점
20	COM	Relay Common	By-pass 릴레이 공통 단자
21	N.C	Normal Close	By-pass 릴레이 출력으로서 붙은 접점
22	N.O	Normal Open	By-pass 릴레이 출력으로서 떨어진 접점
23	COM	Relay Common	By-pass 릴레이 공통 단자
24	N.C	Normal Close	By-pass 릴레이 출력으로서 붙은 접점
25	N.O	Normal Open	By-pass 릴레이 출력으로서 떨어진 접점
26	COM	Relay Common	By-pass 릴레이 공통 단자
27	1차전압	1차전압	Main Power 1차측 PT 2차 입력단자 (110V)
28			
29	2차전압	2차전압	Main Power 2차측 PT 2차 입력단자 (110V)
30			
31	TX+	송신+	RS-422통신 (Touch Screen 연결단자)
32	TX-	송신-	
33	RX+	수신+	
34	RX-	수신-	
35	R.S	R-Phase 전류	R-Phase 2차 CT 신호 입력 단자
36	C	GND	
37	S.S	S-Phase 전류	S-Phase 2차 CT 신호 입력 단자
38	C	GND	
39	T.S	T-Phase 전류	T-Phase 2차 CT 신호 입력 단자
40	C	GND	

* Run Out Relay : 기계적 brake를 조합하여 사용할 때 이 접점을 사용하시면 편리합니다.
* Relay 접점 최대 개폐 전압 전류 : AC250V 2A릴레이 접점 최대 개폐 전압 전류 (용량을 초과하여 사용하지 마십시오)
* Error Out Relay는 ERROR시 N.O가 아니라 N.C가 off 됩니다.
  - ERROR시 표시장치가 필요하시면 bell이나 buzer, 경광등을 부착하여 사용하십시오

전원결선도 및 설치 주의사항

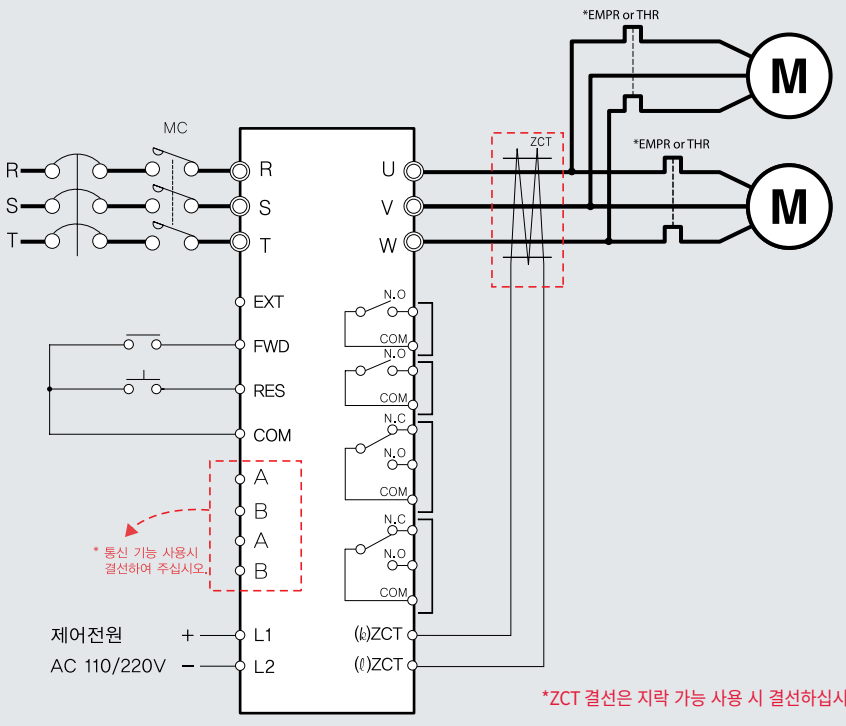
LSFS

표준결선도



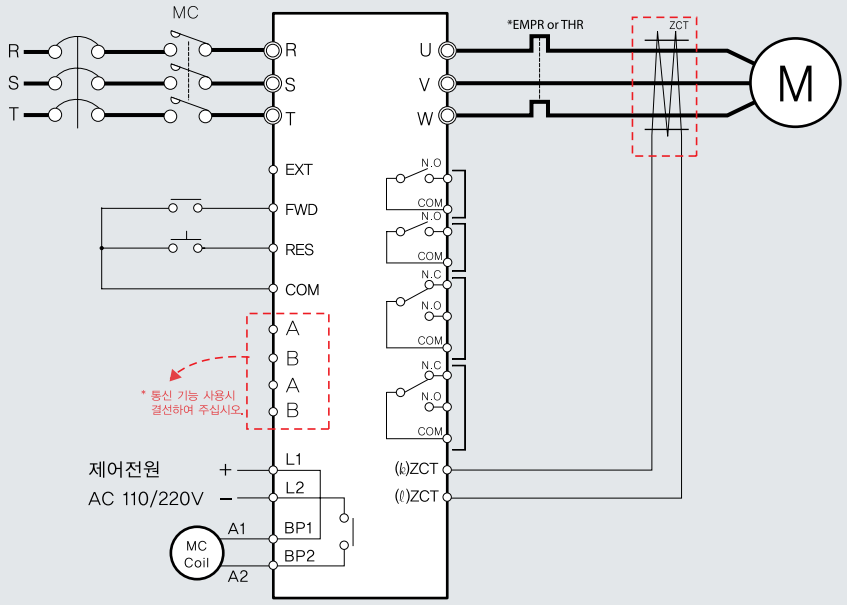
*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

2대 이상의 모터 사용 시 결선도



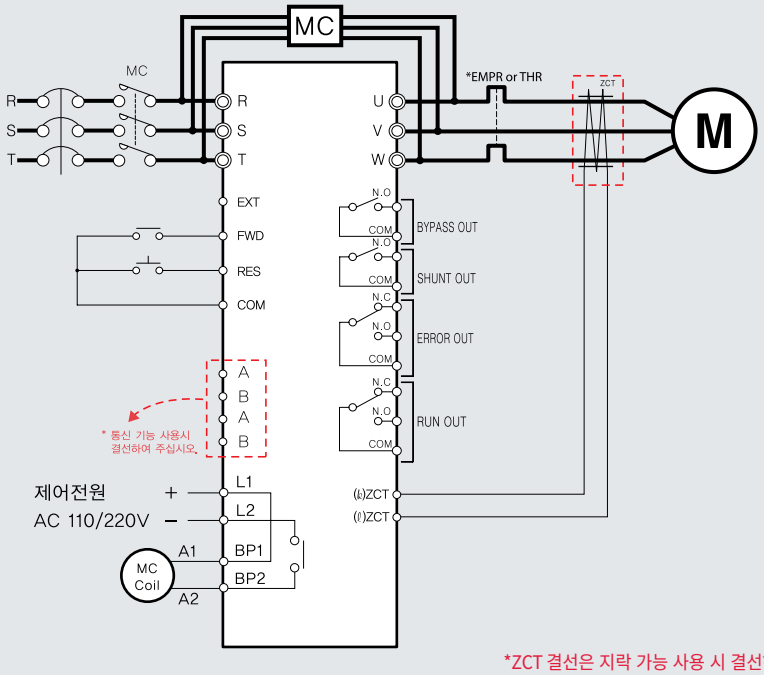
*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

By-pass 내장형 결선도



*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

외부 MC 이용 By-pass 사용 시 결선도

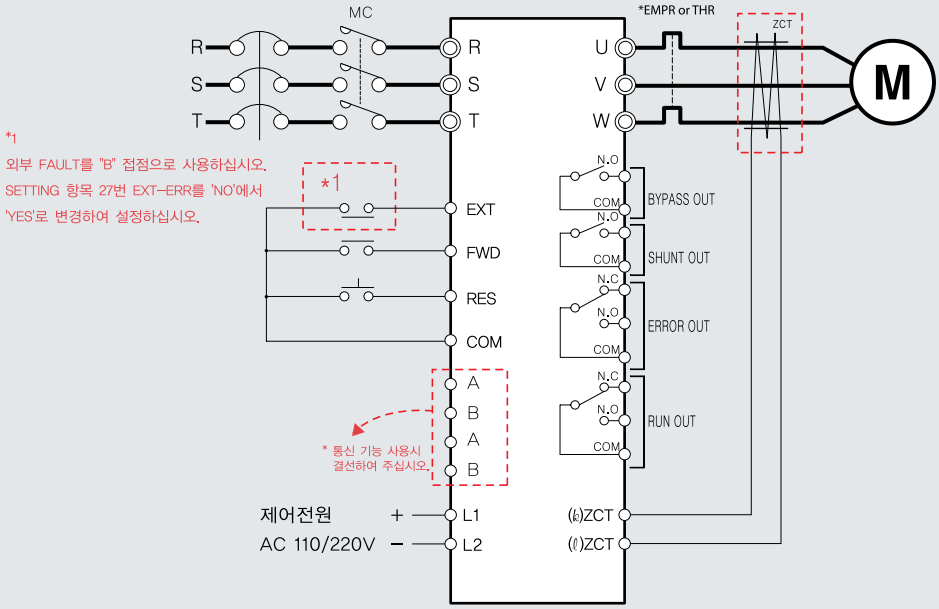


*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

전원결선도 및 설치 주의사항

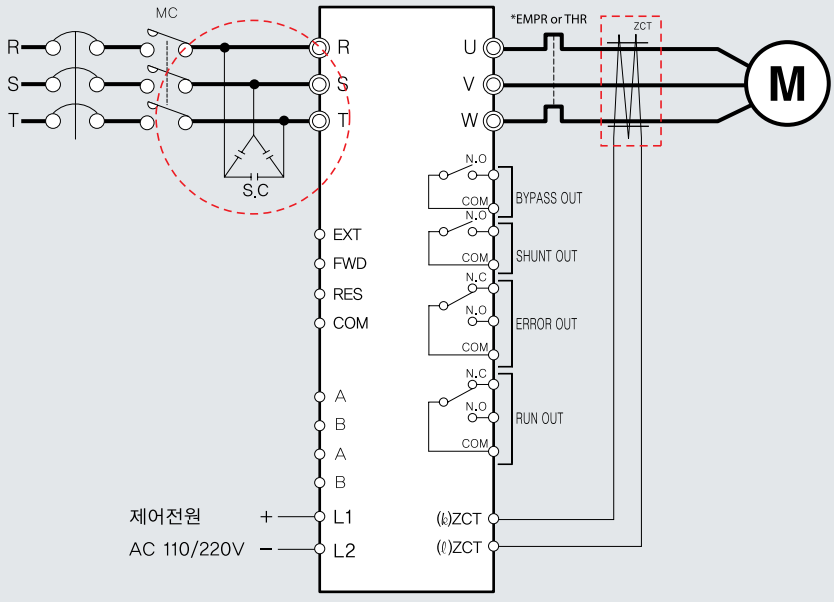
LSFS

외부 FAULT(EXT) 사용 시 결선도



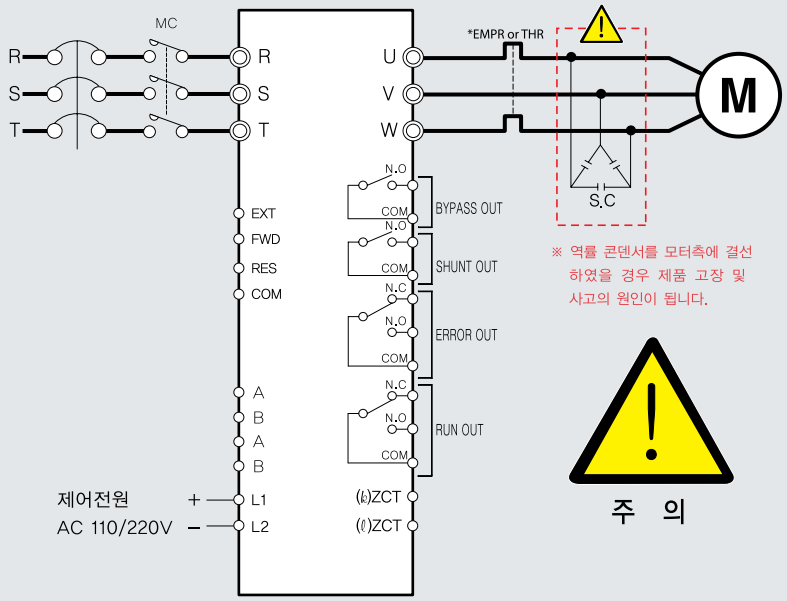
*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

역률 개선 콘덴서 구성 시 결선도



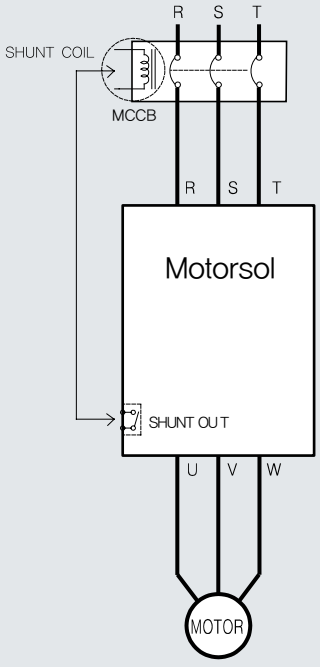
*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

역률 개선 콘덴서 오사용 사



*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

외부 MC 이용 By-pass 사용 시 결선도



SHUNT OUT Relay는 Thyristor(SCR)단락 시 모터를 보호하는 기능으로써, 이를 사용하면 SCR단락 사고 시 MAIN전원을 차단할 수 있습니다.

SHUNT OUT Relay는 모터 정지 시 Thyristor(SCR)의 단락으로 과전류가 2초 이상 흘렸을 경우에 동작하며, SHUNT OUT이 출력되면 MAIN 차단기를 트립시켜 모터를 보호합니다.

Motorsol의 입력단에 MC를 사용하지 않는 경우 SHUNT OUT Relay를 사용하면 모터를 보호할 수 있습니다.

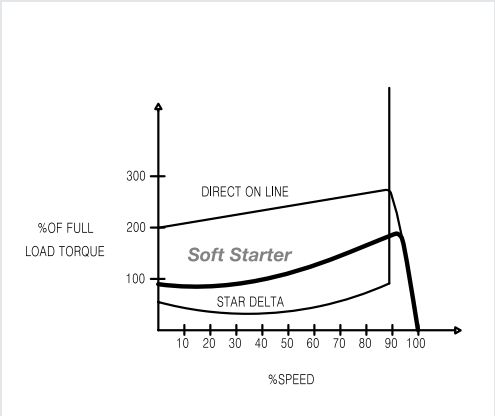
*ZCT 결선은 지락 가능 사용 시 결선하십시오.

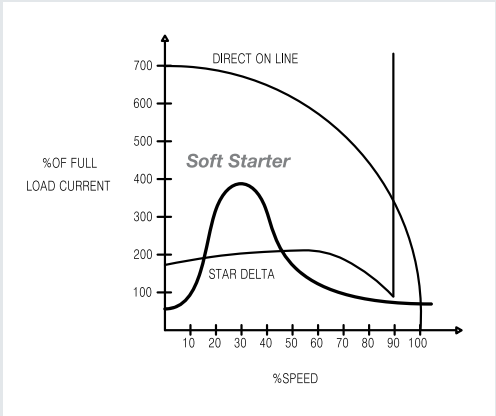
Motorsol Soft Starter

유도 전동기의 기동방법 비교

	직입 기동	리액터 기동	Y-△ 기동	Soft Starter 기동	Inverter 기동
개요	전전압을 모터에 인가하여 직접기동 하는 방식	직렬 리액터를 설치하여 전동기를 리액터 전압 강하분 만큼 낮추어 기동	△결선으로 운전하는 전동기를 기동시에만 Y결선으로 기동	SCR을 이용, 저전압에서 전전압으로 증가시키면서 저전류로 기동. VVCF방식	IGBT를 이용하여 전압과 주파수 제어를 통한 기동방식. VVVF방식
특징	1. 짧은 기동 시간 2. 비용 저렴	1. 작은 기동 토크	1. 작은 기동 토크 2. 작은 가속 토크 3. 최대 기동 전류에 의한 전압강하 경감	1. 저소음 2. 아크 발생 없음 3. 모터 수명 연장 4. 작은 기동 토크 5. 작은 기동 전류 6. 기계적 충격 없음 7. 유지/보수 간편 8. 보호/감시 기능	1. 저소음 2. 아크 발생 없음 3. 모터 수명 연장 4. 작은 기동 토크 5. 작은 기동 전류 6. 기계적 충격 없음 7. 속도 조절 가능 8. 보호/감시 기능
단점	1. 큰 기동 토크 2. 큰 기동 전류 3. 모터 수명 감소	1. 큰 가속 토크	1. 기동 후 △결선 전환시 전전압 인가에 따른 큰 전기적, 기계적 토크 발생	1. 속도 조절 불가 (권선형에서는 가능)	1. 하모닉 노이즈 및 마이크로 서지 발생으로 주변기기에 영향 2. 고가의 장비
적용	전원용량 허용 범위내에서 일반적으로 사용되고 있음	팬, 송풍기, 펌프, 소용량 모터	무부하, 경부하로 기동되는 75KW이하 전동기	전 부하 적용 가능	전 부하 적용 가능

* VVCF(Variable Voltage Constant Frequency) : 가변전압 일정주파수
  VVVF(Variable Voltage Variable Frequency) : 가변전압 가변주파수

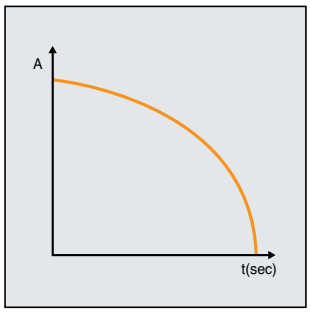




Soft Starter 사용 시 직입기동 및 Y-△ 기동에 비해 부하 전류와 토크가 크게 줄어듭니다.

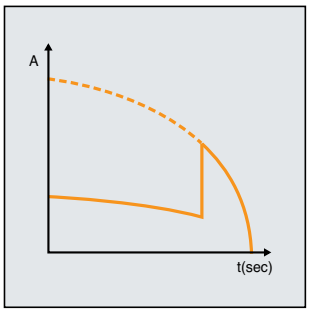
직입기동

순간적으로 큰 전류/전압이 발생하여 모터 및 부하에 부담을 주는 기동 방식



모터 기동 시 정격의 5~8배에 달하는 큰 전류가 발생

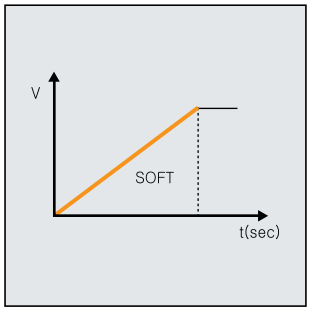
Y-△ 기동



모터 기동 후 운전 상태로 전환 시 순간적인 과도 전류가 발생

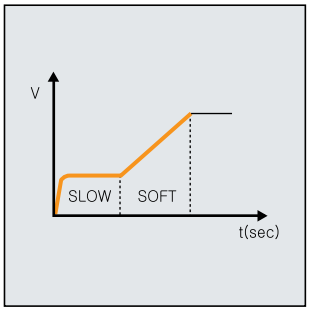
Soft Starter

다양한 기동 방법으로 모터 및 부하에 부담을 주지 않는 기동 방식



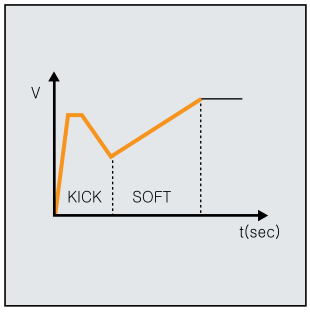
SOFT START (STANDARD)

모터기동 토크에 알맞은 저전압부터 최대 토크가 발생하는 전전압까지 서서히 전압을 공급하여 모터를 부드럽게 기동



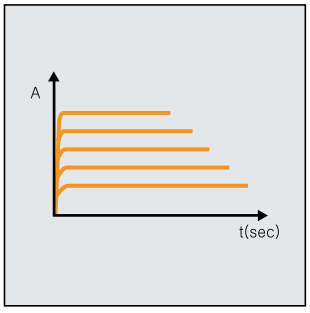
SLOW START

탈수기나 Blower와 같이 최대 RPM이 발생하는데 긴 시간이 소요되는 큰 원통형으로 된 부하를 기동시키는 데 적용



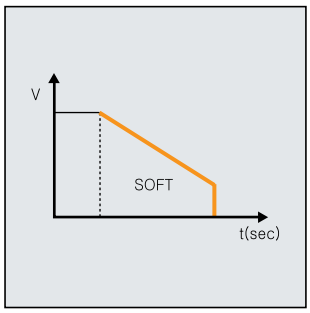
KICK START

점도가 높은 Mixer나 파쇄기와 같이 정지 토크 이상의 큰 기동 토크가 필요한 부하기동에 적용하는 기능



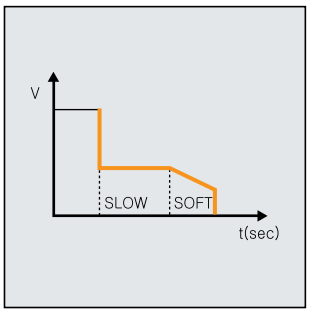
CURRENT LIMIT

기동전류를 제한하여 기동하고자 할 때 적용



SOFT STOP

모터를 부드럽게 정지시킴으로써 컨베이어에서 이송물이 넘어지거나 흔들리는 현상, Pump에서 역류에 의해 배관이나 임펠러가 손상되는 사고 등을 방지하는 데 적용



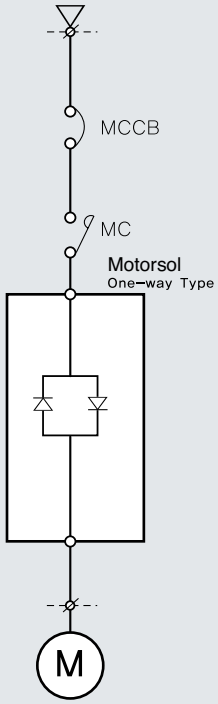
SLOW STOP

모터의 특성상 일정한 속도로 유지 후 정지시킬 필요가 있는 상황에 적용

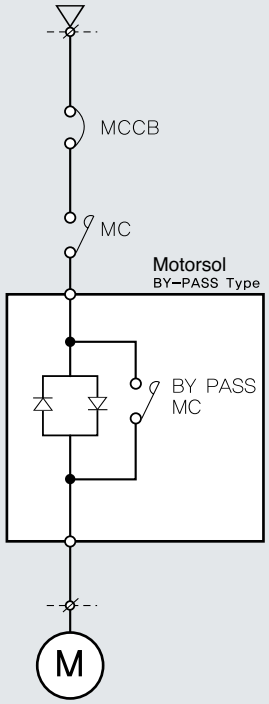
Motorsol Soft Starter

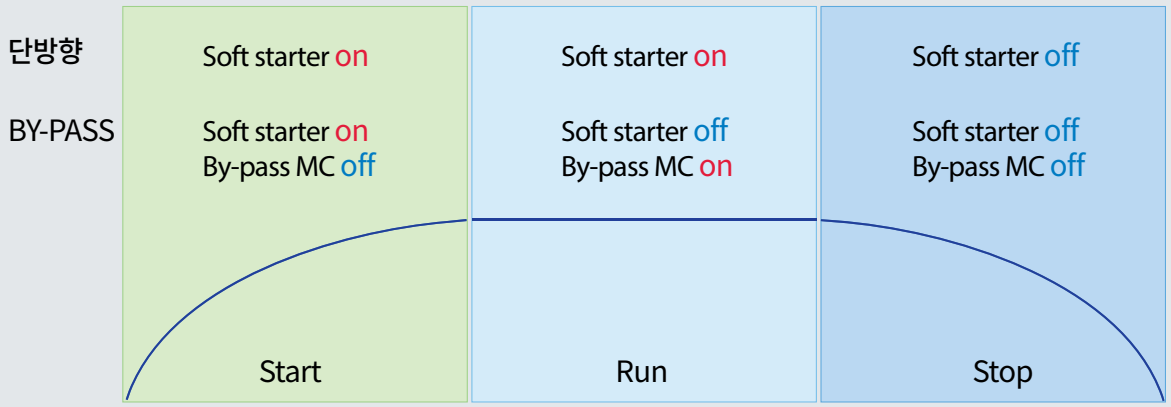
단 방향 방식과 BY-PASS 방식의 비교

One-way Type



By-pass Type





By-Pass 타입은 모터의 기동과 정지 시에만 SCR에 의해 soft starter로 동작하고 정격운전 시에는 By-pass MC를 사용하여 계통전원으로 모터를 운전시킵니다. 따라서 Soft Starter의 발열이 없어 냉각장치가 불필요하며 먼지나 분진 등을 Panel 내부로 끌어당기지 않아 방진•방습이 가능합니다. 또한 Switching Noise도 발생하지 않아 장기간 안전하게 사용할 수 있습니다.

Soft Starter의 갑작스러운 고장 발생시 LS By-pass Type Soft Starter는 계통전원에 의한 모터 직입기동 또한 가능하게 설계되어 있으므로 지속적인 생산설비의 가동을 가능하게 합니다.

MEMO

FUTURING SMART ENERGY

스마트 에너지의 미래를 열어갑니다



안전에 관한 주의

- 안전을 위하여 「사용설명서」 또는 「데이터시트」 를 반드시 읽고 사용해 주십시오.
- 본 카탈로그에 기재된 제품은 사용온도, 조건, 장소 등이 한정되어 있으며, 정기점검이 필요하므로 제품구입처나 당사에 문의 후 정확하게 사용해 주십시오.
- 안전을 위해 전기공사·전기배선 등 전문기술을 보유한 사람이 취급해 주십시오.
- 제품 설치 및 배선 시 「사용설명서」 또는 「데이터시트」 의 관련사항을 숙지하시고 제품을 사용해 주십시오.

LS ELECTRIC

www.ls-electric.com

■ **본사** : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127번지 (호계동) LS타워

■ **구입문의**

• 저압차단기	TEL : (02)2034-4407	FAX : (02)2034-4549
• 고압차단기	TEL : (02)2034-4031	FAX : (02)2034-4549
• 계전·계측기기	TEL : (02)2034-4386	FAX : (02)2034-4549
• 계량기/원격검침	TEL : (02)2034-4408	FAX : (02)2034-4549
• 수배전반	TEL : (02)2034-4738, 4749	FAX : (02)2034-4549
• 변압기	TEL : (02)2034-4386	FAX : (02)2034-4549
• 부스덕트	TEL : (02)2034-4791, 4724	FAX : (02)2034-4549
• 부산영업	TEL : (051)310-6821~4	FAX : (051)310-6827
• 대구영업	TEL : (053)603-7711~3	FAX : (053)603-7777
• 나주영업	TEL : (062)510-1811~5	FAX : (062)526-3260
• 대전영업	TEL : (042)820-4203~5	FAX : (042)820-4298

■ **기술문의**

• 기술상담센터	TEL : (전국어디서나)1544-2080	FAX : (031)689-7290

■ **A/S문의 : 고객지원팀**

• 서울/경기	TEL : 1544-2080	FAX : (031)689-7030
• 부 산	TEL : (051)310-6913~6	FAX : (051)310-6827
• 대 구	TEL : (053)603-7711~3	FAX : (053)603-7777
• 나 주	TEL : (062)510-1811~5	FAX : (062)526-3260
• 대 전	TEL : (042)820-4203~5	FAX : (042)820-4298



신속한 서비스, 든든한 기술상담

기술상담센터 전국어디서나 **1544-2080**

■ **교육/세미나 문의**

• 연수원	TEL : (043)261-6992~4	FAX : (043)261-6996
• 세미나	TEL : (02)2034-4579	chkwak@ls-electric.com

■ **LS ELECTRIC 특약점**

2020. 05

※ 본제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입시 문의 바랍니다.

ⓒ 2013. 02 LS ELECTRIC Co., Ltd. All rights reserved. / (08) 2020. 05 Human Power